

T-SNE para Visualización

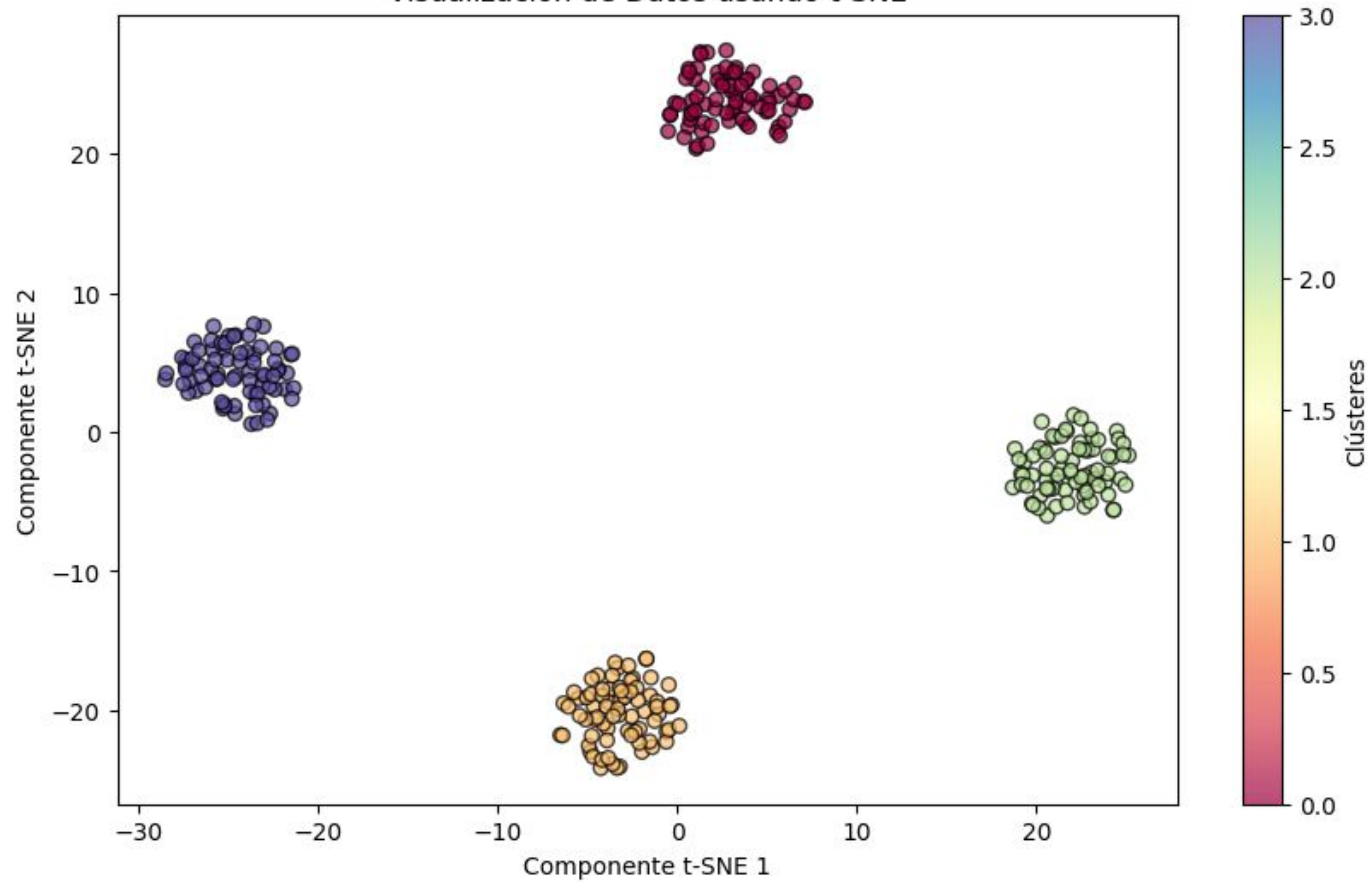


t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) es una técnica de reducción de dimensionalidad que se utiliza principalmente para la visualización de datos en espacios de alta dimensión.

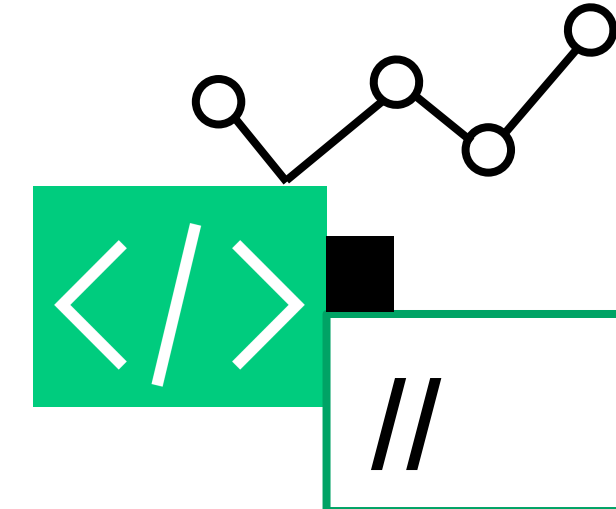
t-SNE es especialmente eficaz para proyectar datos complejos en un espacio de 2D o 3D, lo que facilita la visualización de estructuras subyacentes, clústeres y patrones en los datos.



Visualización de Datos usando t-SNE

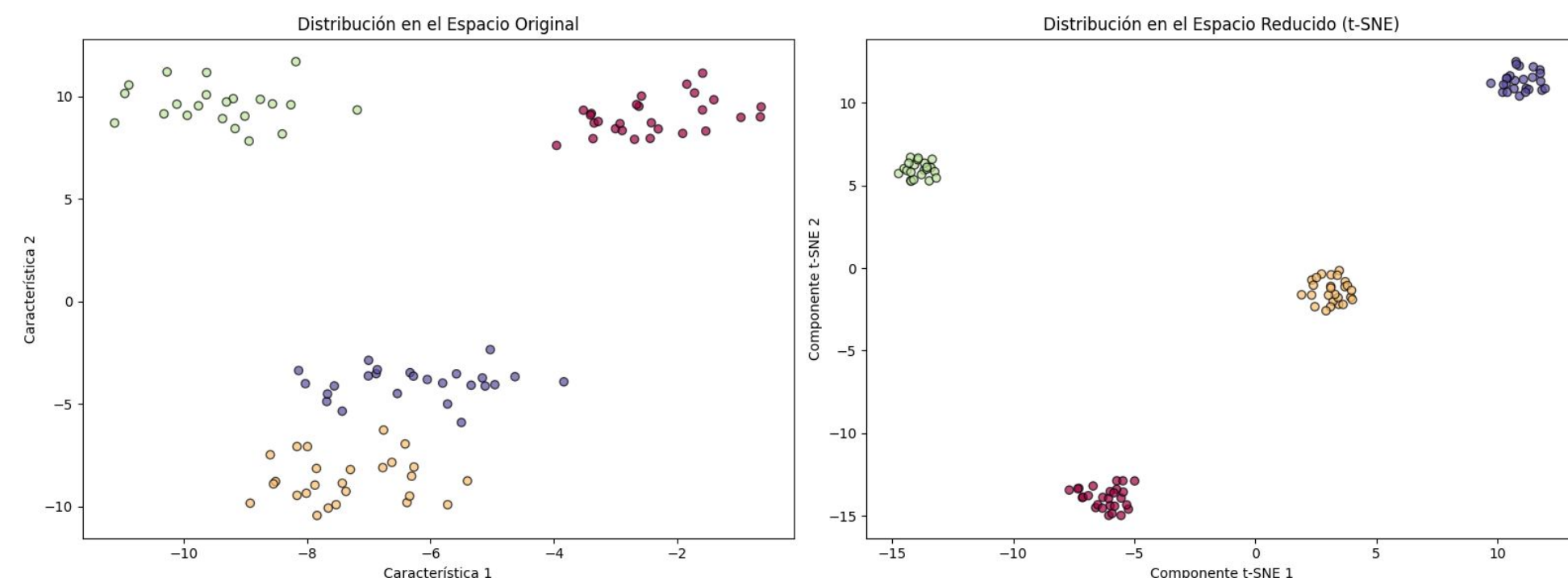


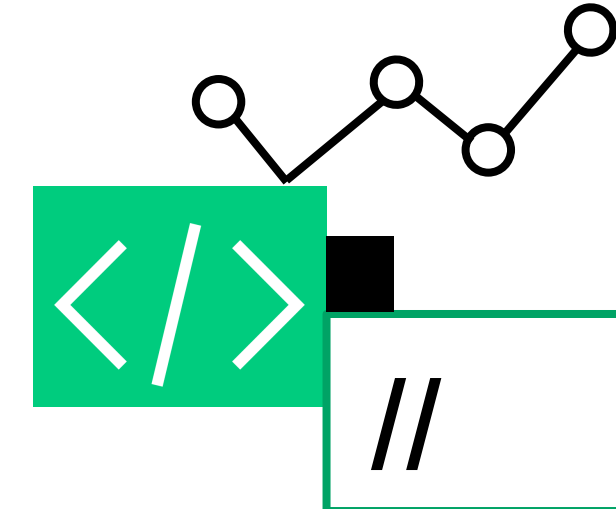
01 ¿Cómo Funciona t-SNE?



Similitud en Alta y Baja Dimensión

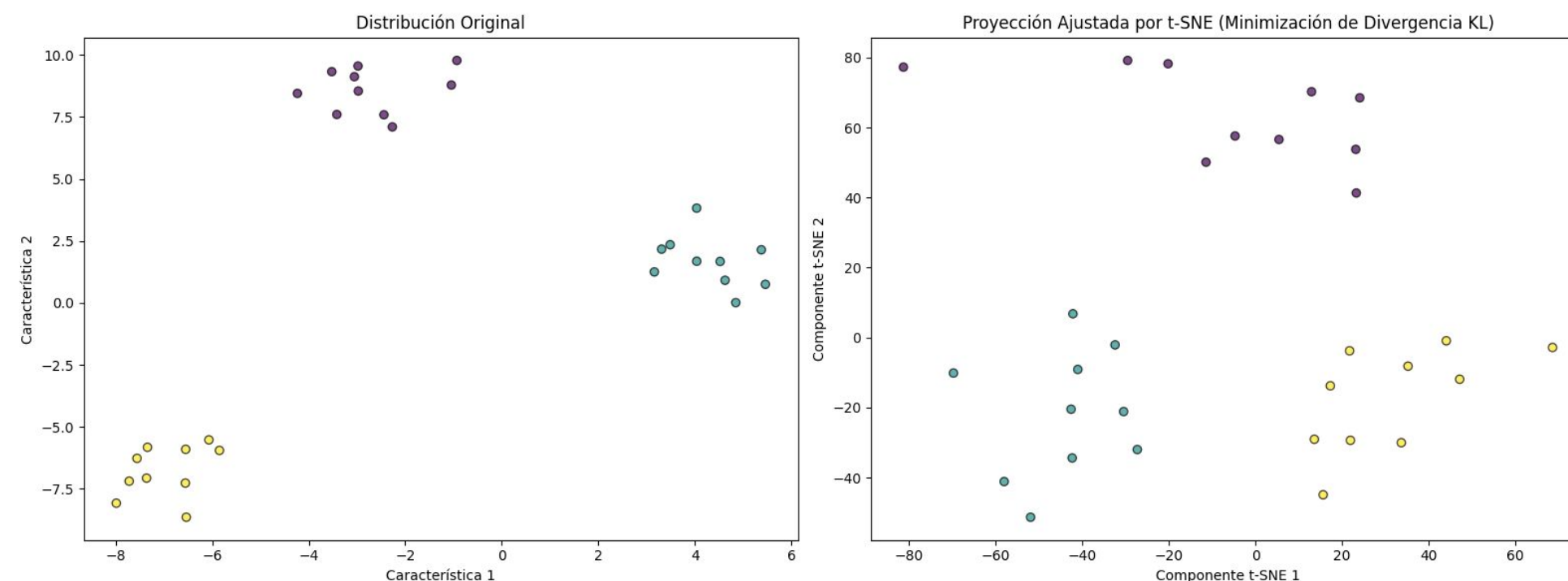
- t-SNE calcula la similitud entre puntos en el espacio de alta dimensión utilizando distribuciones de probabilidad.
- Luego, intenta encontrar una representación en un espacio reducido que preserve estas similitudes.





Minimización de la Divergencia de Kullback-Leibler (KL)

- t-SNE minimiza la divergencia de Kullback-Leibler (KL) para capturar las similitudes originales en el espacio reducido.
- Esto asegura que las relaciones de proximidad locales se mantengan.

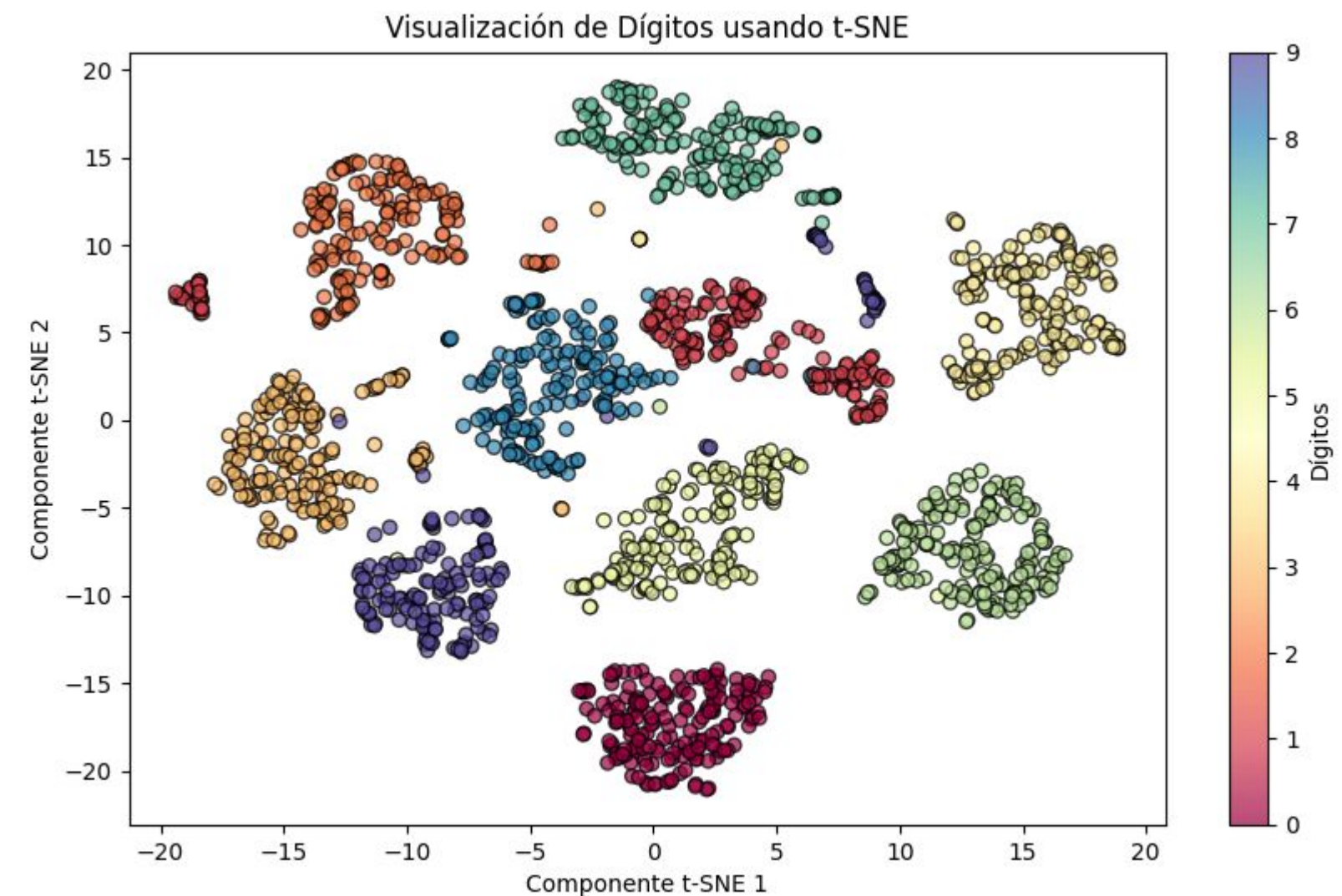


02

Aplicaciones Prácticas de t-SNE

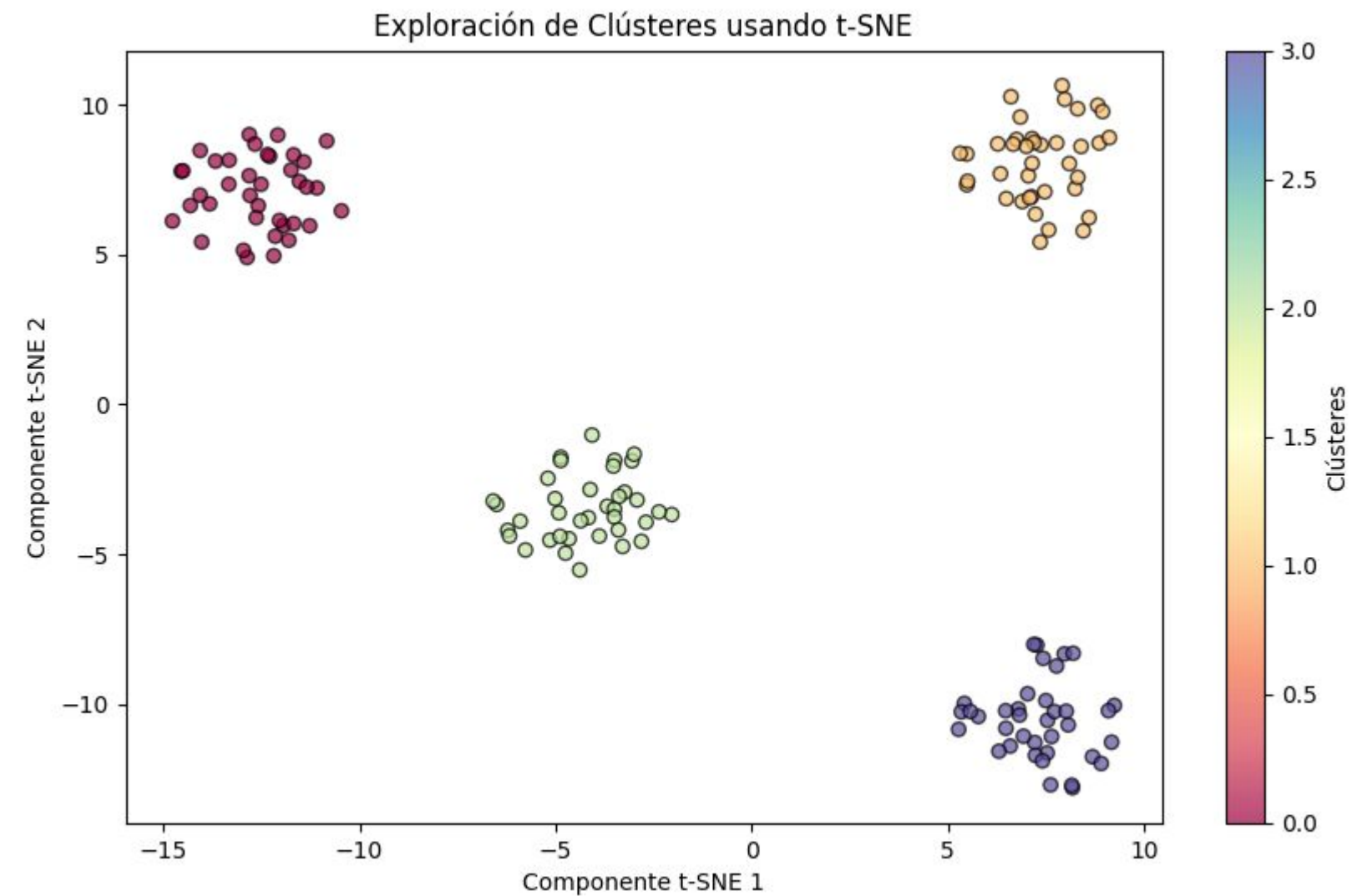
Visualización de Datos de Alta Dimensionalidad

t-SNE es ampliamente utilizado para visualizar datos de alta dimensionalidad, como datos genómicos en biología o características de imágenes en reconocimiento de patrones.



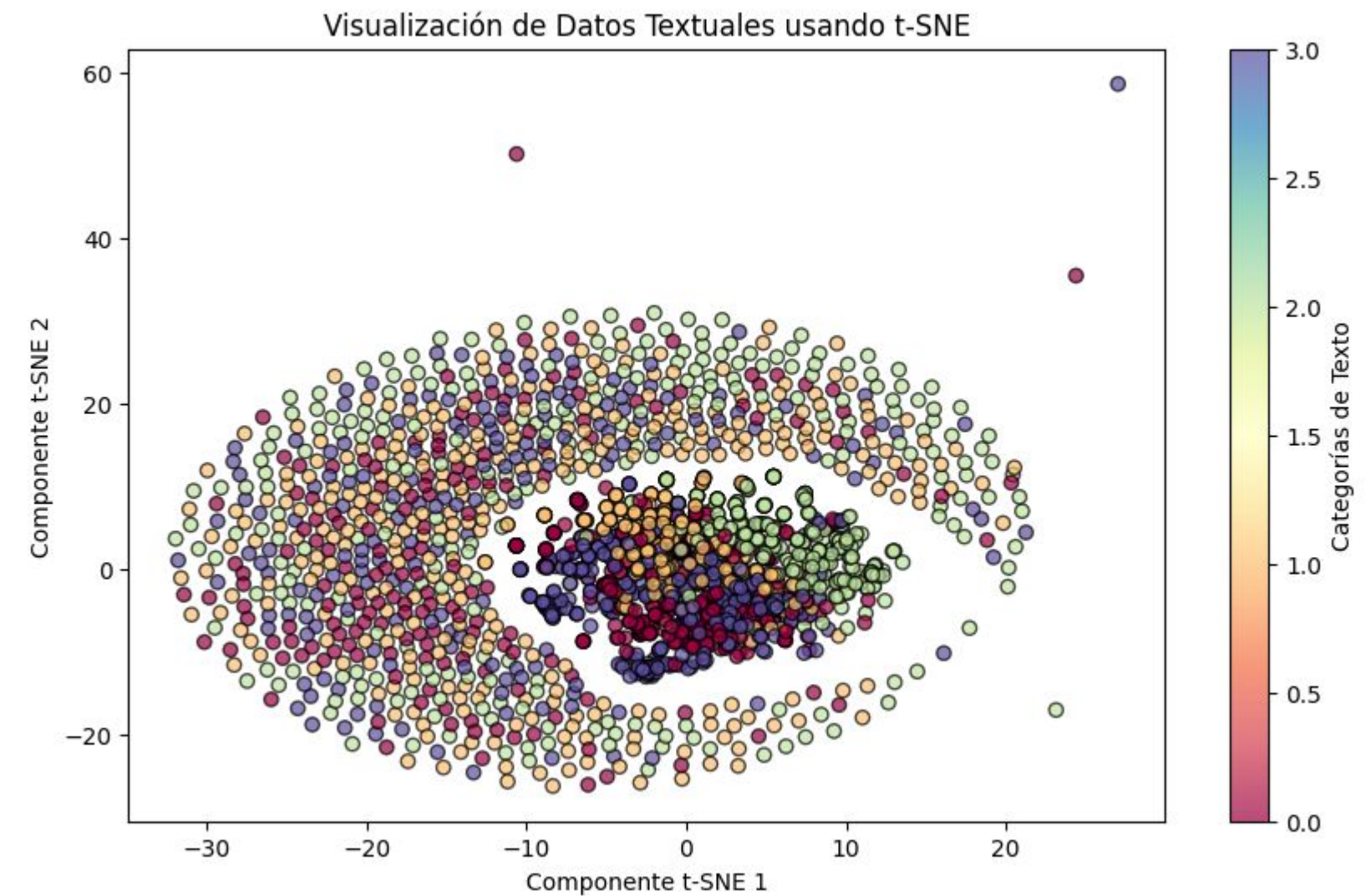
Exploración de Clústeres

t-SNE ayuda a identificar y visualizar clústeres en datos, incluso cuando no son evidentes en el espacio de alta dimensión.



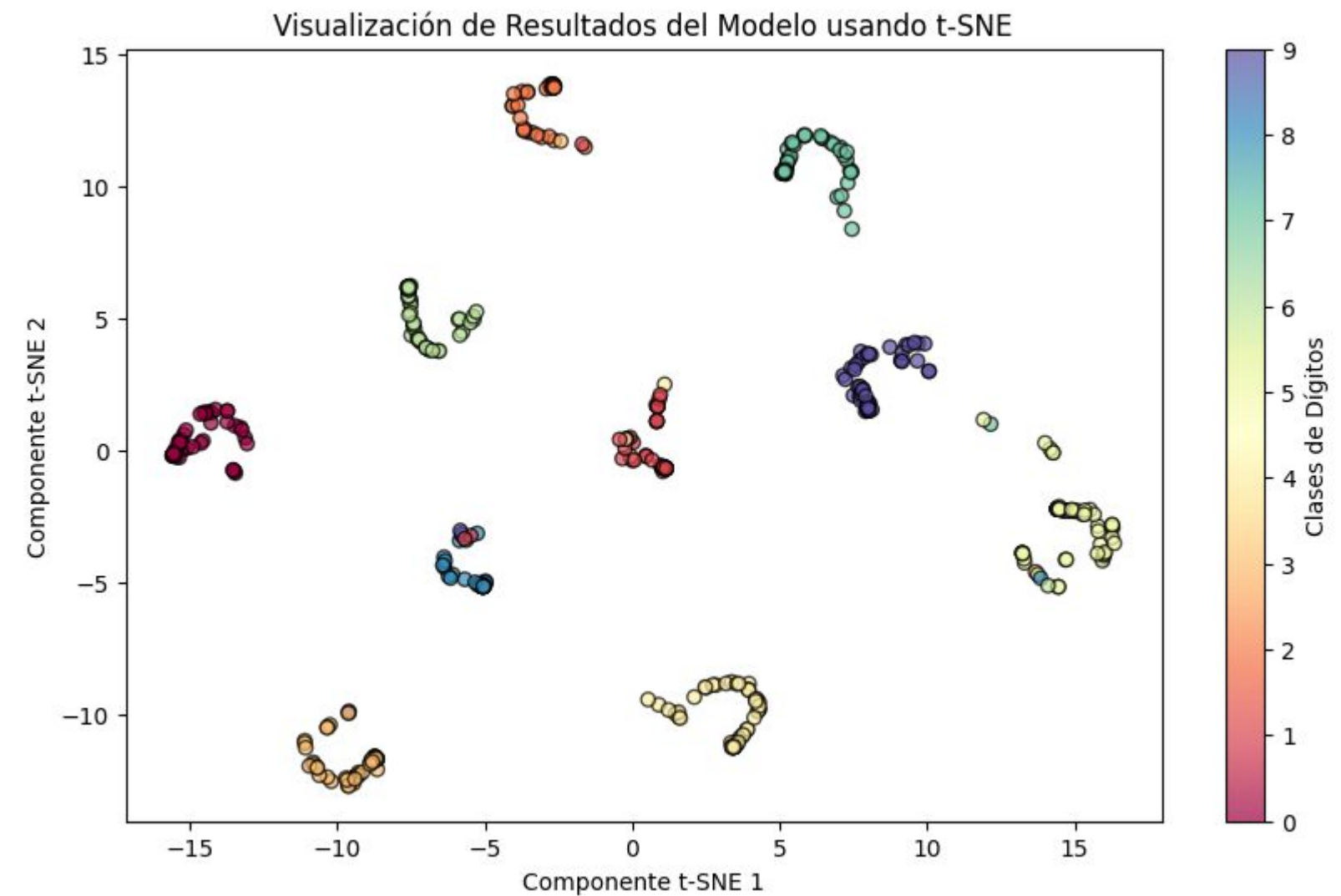
Análisis de Datos Textuales

t-SNE se utiliza para visualizar embeddings de palabras o documentos, mostrando relaciones semánticas y temas.



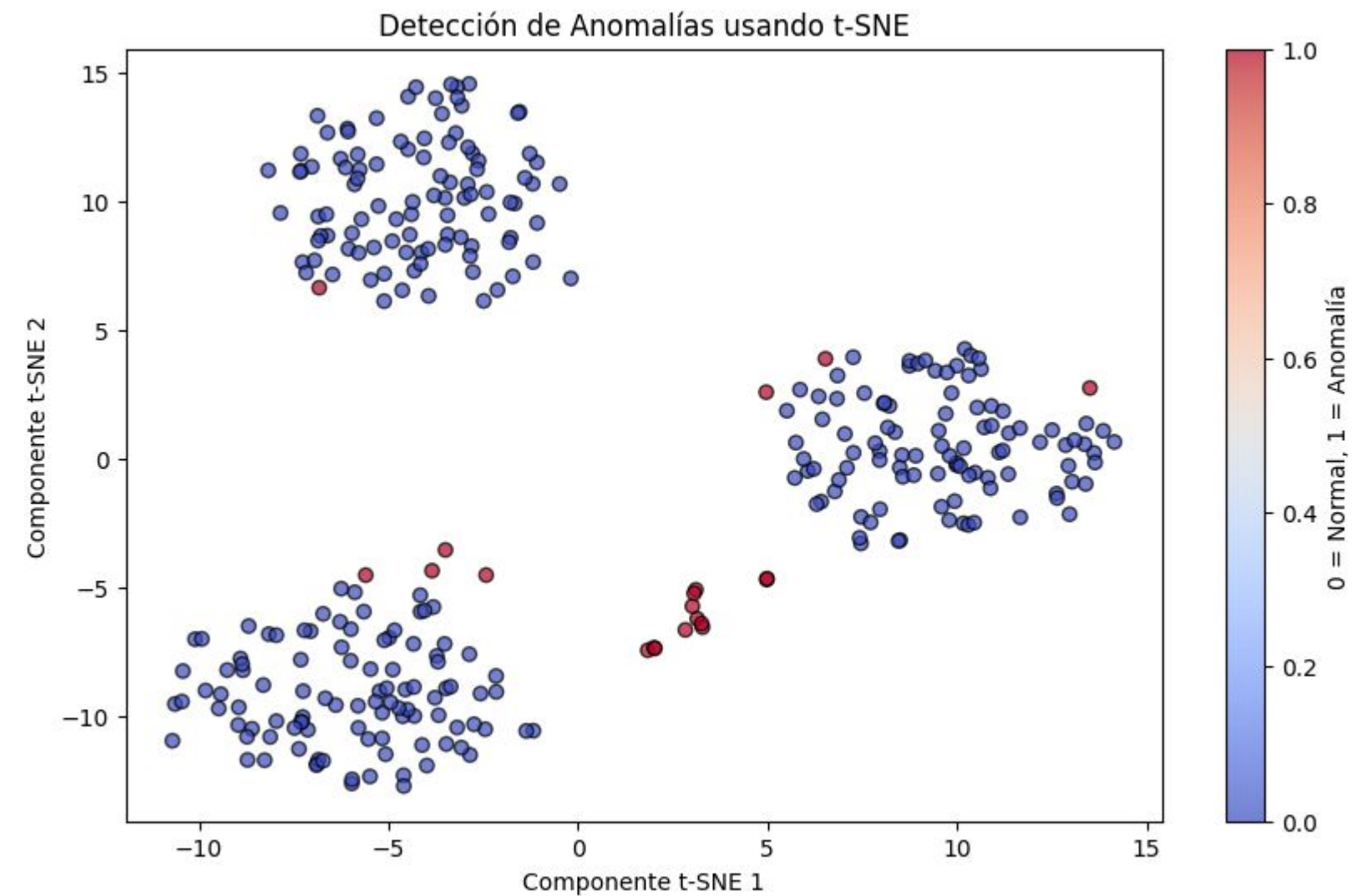
Visualización de Resultados de Modelos de Machine Learning

t-SNE permite visualizar cómo un modelo de machine learning separa diferentes clases o agrupaciones en el espacio de características.



Detección de Anomalías

t-SNE puede ayudar a identificar anomalías y outliers al observar cómo los puntos se dispersan en el espacio reducido.



¡Muchas gracias!